常州大学 855《机械设计基础》
简答题专项训练（三）· 蜗杆传动、带传动与链传动 30 题

第1、2、4章 · 真题高频 + 2027 预测 | 共30题

1. 蜗杆传动有哪些特点?

答：优点：单级传动比大（8~100）、传动平稳噪声小、可自锁、结构紧凑；缺点：效率低发热大、齿面相对滑动速度大易磨损胶合、蜗轮需贵重青铜成本高。

2. 蜗杆传动为什么要进行热平衡计算？如何提高散热能力?

答：效率低发热大，油温过高黏度下降易胶合。措施：①箱体加散热片；②蜗杆轴端装风扇；③油池内装蛇形冷却水管；④压力喷油循环润滑。

3. 蜗杆传动的正确啮合条件是什么?

答：中间平面内蜗杆轴向模数=蜗轮端面模数、轴向压力角=端面压力角，导程角γ=蜗轮螺旋角β且旋向相同。

4. 什么是蜗杆传动的中间平面?

答：通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面，该平面内蜗杆传动相当于齿条与齿轮啮合。

5. 蜗杆直径系数q为什么要标准化?

答：切制蜗轮的滚刀必须与蜗杆参数对应，为限制滚刀规格数量，将d1（即q=d1/m）标准化。

6. 蜗杆传动自锁的条件是什么？自锁时效率如何?

答：导程角γ≤当量摩擦角φv；此时效率低于50%，只宜小功率间歇工作。

7. 为什么蜗轮常用青铜制造？蜗杆常用什么材料?

答：滑动速度大需减摩耐磨抗胶合：锡青铜减摩性最好，低速用铝铁青铜或铸铁；蜗杆用45钢、40Cr表面淬火或20CrMnTi渗碳淬火。

8. 蜗杆头数z1如何选择?

答：要求效率高取2~4；要求自锁或大传动比取1；z1大会使制造困难和蜗轮直径增大。

9. 蜗轮齿数z2为什么不宜过多或过少?

答：过少会根切且传动不平稳；过多蜗轮直径大、蜗杆跨距长刚度差，且啮合精度下降。

10. 蜗杆传动的失效形式有哪些？为什么?

答：蜗轮齿面胶合、点蚀、磨损为主（轮齿弯曲折断较少），因蜗轮材料弱、齿面滑动速度大。

11. 蜗杆传动的设计准则是什么?

答：按蜗轮齿面接触疲劳强度设计，按齿根弯曲疲劳强度校核；闭式传动还需热平衡计算；必要时校核蜗杆刚度。

12. 蜗杆传动的效率由哪几部分组成?

答：啮合效率（主要，按螺旋副公式计算）、轴承摩擦效率、搅油损耗效率三部分。

13. 如何确定蜗杆传动的润滑方式与润滑油的黏度?

答：按齿面滑动速度vs选择：vs大用喷油或高黏度油，vs小用浸油润滑；青铜蜗轮配油性好的矿物油。

14. 什么是相对滑动速度vs？它对传动性能有何影响?

答：$v_s=\pi d_1 n_1/(60\times1000\cos\gamma)$；vs大利于形成油膜但发热磨损加剧、易胶合。

15. 蜗杆刚度不足有什么危害？如何提高?

答：蜗杆弯曲变形使啮合不良、偏载。提高：增大d_1（q）、缩短支承跨距、两端固定支承。

16. 蜗轮的结构形式有哪些？如何选择?

答：整体式（铸铁或小尺寸青铜）、齿圈式（青铜齿圈配铸铁轮芯，过盈+螺栓）、螺栓连接式（大尺寸）。青铜贵，尽量省材。

17. 带传动的工作原理是什么?

答：以带作中间挠性件，套在两带轮上，靠带与带轮接触面间压紧产生的摩擦力传递运动和动力。

18. 带传动有哪些优缺点?

答：优点：结构简单成本低、平稳缓冲吸振、过载打滑起安全保护、适于大中心距；缺点：传动比不准、外廓尺寸大、寿命短、效率较低。

19. 什么是弹性滑动？为什么不可避免?

答：带因两边拉力差产生弹性变形量不同，在带轮接触弧上发生局部相对滑动。拉力差是传动的必要条件，带是弹性体，故不可避免。

20. 什么是打滑？如何避免?

答：所需有效拉力超过最大极限摩擦力时带的全面滑动。避免：增加初拉力、增大包角（加大中心距、加张紧轮）、增大摩擦系数、降载。

21. 弹性滑动对传动有何影响?

答：使从动轮圆周速度低于主动轮，传动比不恒定、效率降低、带磨损发热。

22. 带传动中带的应力有哪几种？最大应力发生在何处?

答：拉应力、弯曲应力、离心应力；最大应力发生在紧边绕入小带轮处。

23. 为什么限制小带轮的最小直径?

答：直径小弯曲应力大（σb≈2hE/d），带寿命急剧下降；且包角减小。

24. 为什么要限制带速？带速过高过低有何不利?

答：过高离心应力大摩擦力下降、每秒绕转次数多易疲劳；过低（<5m/s）传相同功率所需有效拉力大、根数增多。

25. V带型号如何选择?

答：根据计算功率Pca=KA·P和小带轮转速n1查选型图选取型号。

26. 张紧轮布置在何处较好？为什么?

答：松边内侧靠近大带轮处：压轴力小、带单向弯曲、小轮包角减小少。

27. 带传动为什么布置在高速级而链传动布置在低速级?

答：带弹性好能缓冲吸振适合高速且高速级扭矩小；链多边形效应动载荷大，高速冲击噪声严重，适合低速重载。

28. 链传动与带传动相比有何特点?

答：啮合传动：平均传动比准确、无弹性滑动打滑、压轴力小、耐高温油污；但瞬时传动比变化（多边形效应）、有冲击噪声、不宜高速。

29. 什么是链传动的多边形效应?

答：链条绕上链轮呈多边形，链速周期性变化产生动载荷和冲击；齿数越少、节距越大、转速越高越显著。

30. 为什么链节数取偶数、链传动小链轮齿数不宜过少?

答：奇数节需用弯板过渡链节强度低；齿数过少多边形效应严重、冲击加剧、磨损快，一般z1≥17。